

OTIMIZAÇÃO LINEAR

Prof^a : Adriana Cherri
adriana.cherri@unesp.br

www.fc.unesp.br/~adriana



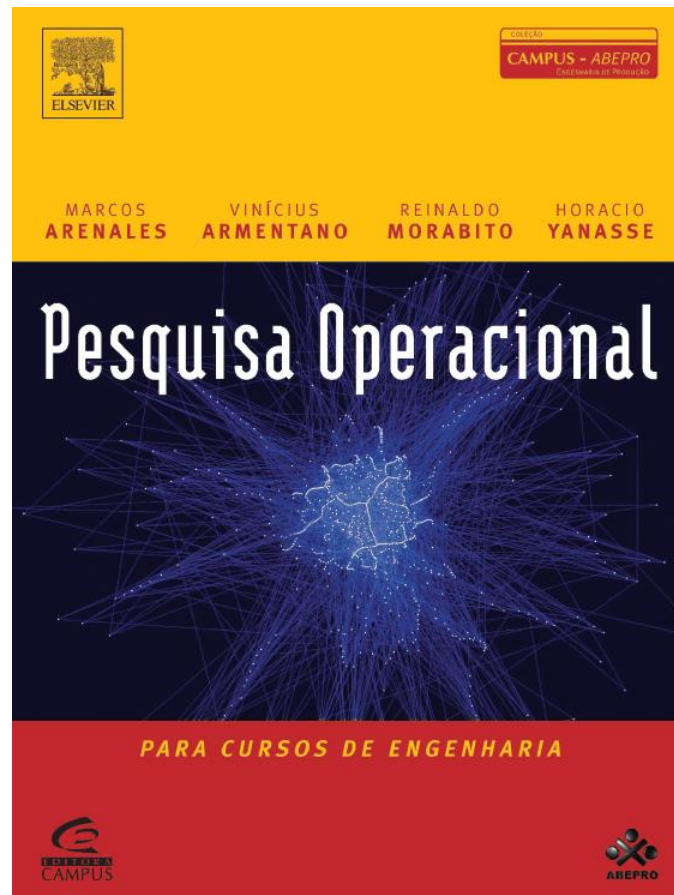
CONTEÚDO

- ✓ Introdução a Pesquisa Operacional
- ✓ Modelagem Matemática
- ✓ Introdução à Otimização Linear
- ✓ Método Simplex
- ✓ Dual Simplex



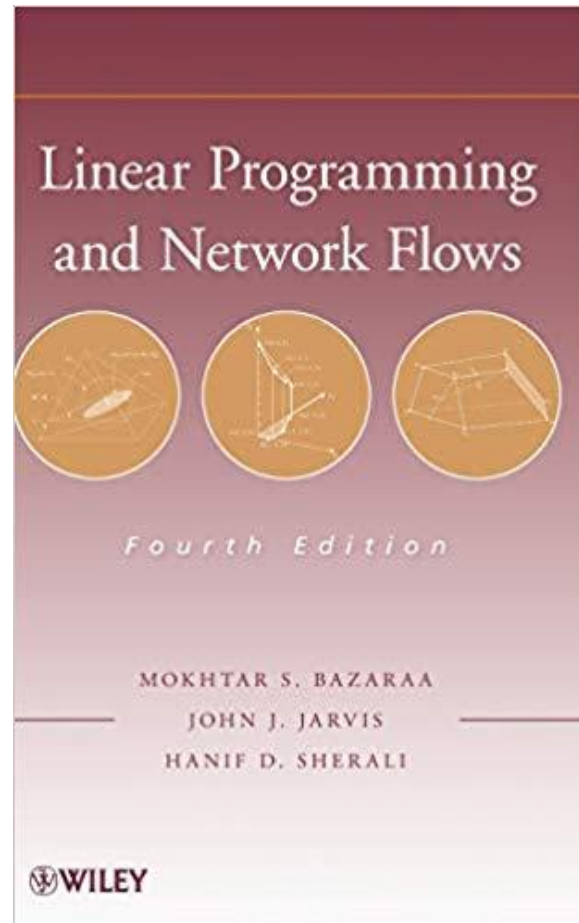
BIBLIOGRAFIA

ARENALES, ARMENTANO, MORABITO e YANASSE. Pesquisa Operacional, Campus, 2015.



BIBLIOGRAFIA

BAZARAA, JARVIS, SHERALI. Linear Programming and Network Flows, Wiley, 2009.



BIBLIOGRAFIA

- ✓ ARENALES, ARMENTANO, MORABITO e YANASSE. Pesquisa Operacional, Campus, 2007.
- ✓ BAZARAA, M. S.; JARVIS, J. J. Linear Programming and Network Flows, John Wiley and Sons, N.Y., 2009.
- ✓ BERTSIMAS, D.; TSITSIKLIS, J. N. Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.
- ✓ GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Editora CAMPUS, 2. ed., 2005.
- ✓ LUENBERGER, D. G. Linear and Nonlinear Programming, 2. ed., Reading, Mass, Ad-dison-Wesley; 1984.



AVALIAÇÃO

- ✓ Prova
- ✓ Trabalhos (teóricos e computacionais)



VAMOS À AULA!!!!



**É a aplicação de métodos científicos a
problemas complexos para auxiliar no
processo de tomada de decisões**



Pesquisa Operacional

Operational Research



Pesquisa Operacional

Simulação

**Processos
estocásticos**

**Teoria
de jogos**

Otimização

**Decisão
multicritério**



Pesquisa Operacional

Simulação

**Processos
estocásticos**

**Teoria
de jogos**

Otimização

**Decisão
multicritério**



Pesquisa Operacional

Compreende uma grande variedade de problemas que envolvem tomada de decisão



Otimização

The diagram consists of a light pink rounded rectangle containing the text 'Compreende uma grande variedade de problemas que envolvem tomada de decisão'. Inside this rectangle, at the bottom left, is a smaller, darker pink rectangle with a textured background containing the word 'Otimização'. A brown arrow points from the top-right corner of the 'Otimização' box towards the text above it, indicating that optimization is a specific area within the broader field of Operational Research.



O TERMO OTIMIZAÇÃO...

- A área que estuda problemas de **otimização** é classicamente chamada de **Programação Matemática**. Esta denominação identifica uma ampla classe de problemas.
- O nome **programação** foi empregado porque os militares se referem ao planejamento de atividades como "*programa*".
- O termo **otimização** pode ser usado para designar Programação Matemática de forma a tornar o significado do termo mais compreensível.
 - Otimização Linear → Programação Linear
 - Otimização Inteira → Programação Inteira
 - Otimização Não-Linear → Programação Não-Linear



O TERMO OTIMIZAÇÃO...

- Com a disseminação do uso do computador, **Programação** passou a ser entendido como a codificação de um algoritmo em uma determinada linguagem (FORTRAN, C, C++, Delphi, Java, etc)

Programação Matemática $\neq$ Programação de Computadores.

- Linguagens de programação e computadores são muito usados no estudo de problemas de otimização, mas a Programação Matemática é muito mais do que a codificação de um algoritmo.



ORIGENS E DEFINIÇÃO DA PESQUISA OPERACIONAL



PESQUISA OPERACIONAL

- “Ramo **interdisciplinar** da matemática aplicada que faz uso de **modelos matemáticos**, estatísticos e de **algoritmos** na ajuda à **tomada de decisões**”.
- Otimizar significa encontrar a melhor maneira de fazer algo, dada uma medida do que é ser “melhor”.



PESQUISA OPERACIONAL

As técnicas para a resolução de um problema de otimização consistem em :

- Observação cuidadosa e formulação do problema;
- Elaboração do modelo (representação) científico (matemático): abstração da essência do problema real. Representação “suficientemente” precisa da situação real, mas que geralmente, não pode levar “tudo” em consideração;
- Modelos são formulados para encontrar soluções boas/melhores/ ótimas.



TOMADA DE DECISÕES

- (Em uma estrada) Qual o melhor caminho a tomar ?
- (Na bolsa de valores) Em que companhias investir ?
- (Em uma indústria) O que e em que ordem produzir ?
- (Em um trabalho em grupo) Que pessoas alocar a que tarefas ?
- (Em uma companhia de distribuição) Que rede (elétrica, de gás, etc.) instalar ?



TOMADA DE DECISÕES (ORIGENS)

A humanidade toma decisões desde os princípios da sua existência.

As decisões são baseadas em:

- experiências anteriores
- intuição



Tomada de decisões:

- Presente em sociedades completamente primitivas.
- Problema do caminho mínimo para o transporte de comida.
- Problema de designação de atividades durante caça.



SURGIMENTO DA P.O.

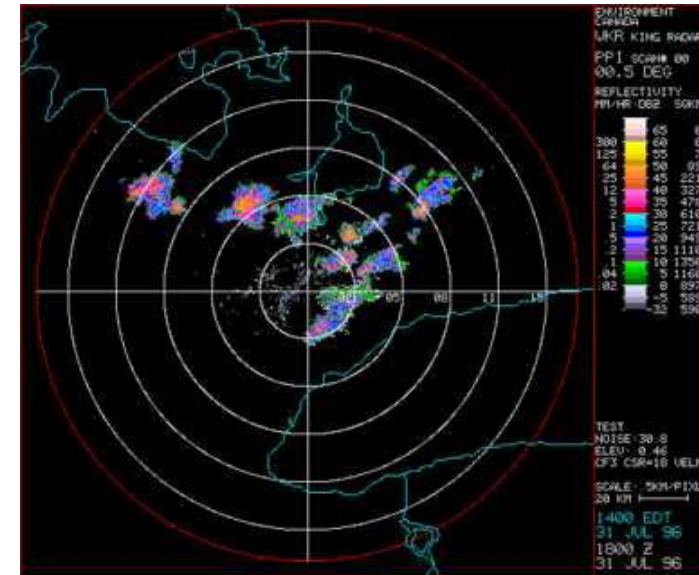
- **Problema: Como usar radares ?**

Como aumentar a eficiência da informação fornecida por radares

- **Conexão entre radares e redes de telecomunicações.**

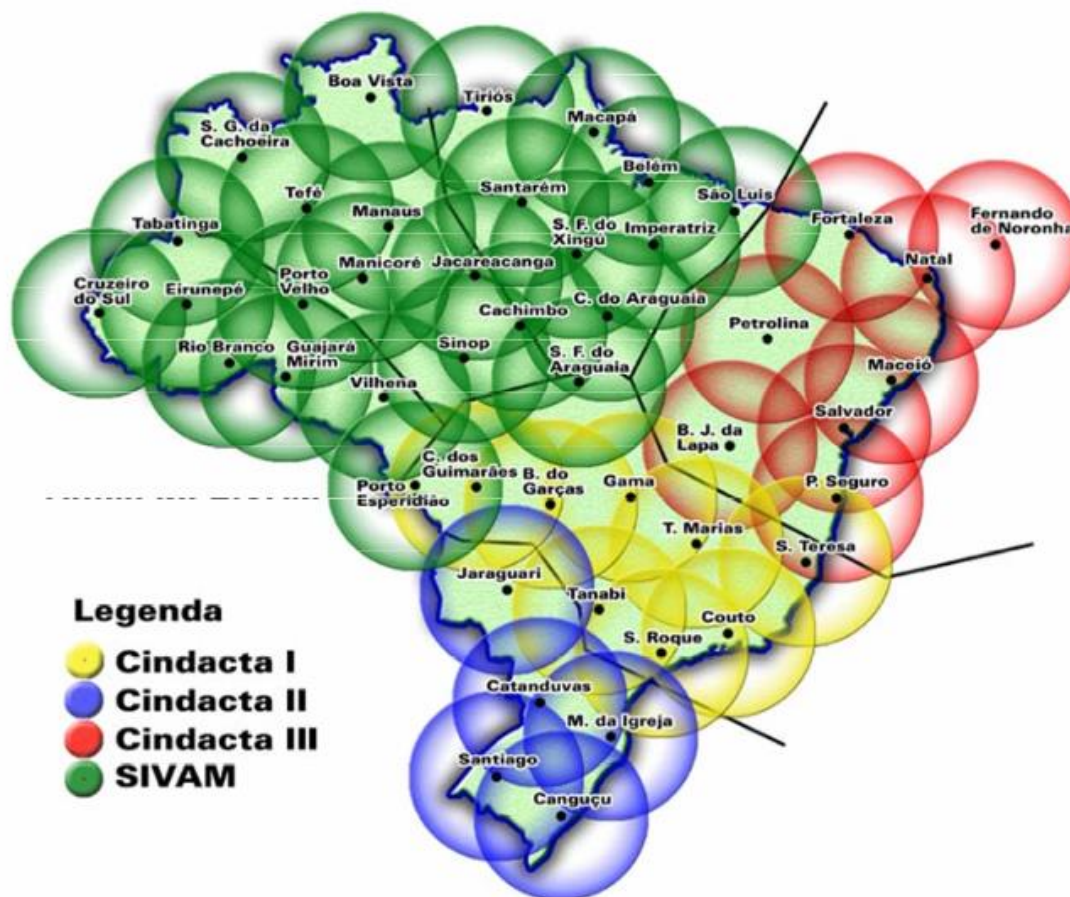
- **1936 Time Zero: British military applications**

O termo "Operational Research" foi utilizado pela primeira vez



SURGIMENTO DA P.O.

Cobertura Radar no Brasil
30.000 pés (9.000 metros)



Fonte: DECEA/Comando da Aeronáutica



SURGIMENTO DA P.O.

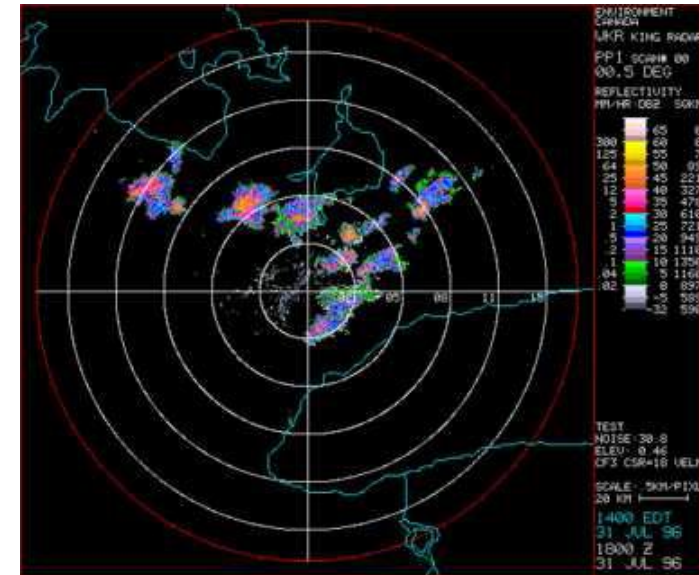
- **Problema: Como usar radares ?**

Como aumentar a eficiência da informação fornecida por radares

- **Conexão entre radares e redes de telecomunicações.**

- **1936 Time Zero: British military applications**

O termo "Operational Research" foi utilizado pela primeira vez



II GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

- Formulação e solução de modelos de programação linear em problemas de planejamento de operações militares.
 - Aprovisionamento de suprimentos
 - Programação de manutenção e treinamento de pilotos
 - Localização de radares na costa da Inglaterra
 - Estratégia de caça aos submarinos no Mar Báltico



II GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

- **Problema: Tamanho dos comboios!**
 - O que é melhor usar ?
Vários comboios pequenos (mais rápidos)
Poucos comboios grandes (mais protegidos)
- **Problema: Deslocamento de tropas, suprimentos...**
 - Melhoria das operações utilizadas



APÓS A GUERRA

- A Pesquisa Operacional evoluiu rapidamente na Inglaterra e nos Estados Unidos.
- Em 1947, foi implantado o Projeto SCOOP (*Scientific Computation of Optimal Programs*) no Pentágono com o objetivo de apoiar decisões de operações na força aérea americana.
- O grupo de pesquisa era coordenado pelo economista **Marshall Wood** e pelo matemático **George Dantzig**.



GEORGE DANTZIG

- Usou o termo Programação Linear para analisar um problema de planejamento para a força aérea americana.
- **Método Simplex**
Utilizado para resolver problemas de programação linear.

(1914-2005)



A descoberta do método simplex coincidiu com o aparecimento dos primeiros computadores, viabilizando sua aplicação a problemas reais.



OTIMIZAÇÃO LINEAR - HISTÓRIA

- **Fourier (1827):** Método para resolver sistemas de inequações lineares, considerado como o primeiro estudo de programação linear.
- **Kantorovich 1939:** “Métodos matemáticos na organização e no planejamento da produção”.
- **Dantzig 1947:** Método prático para solução de modelos lineares (paper: Programming in a Linear Structure).
- **George B. Dantzig 1949:** Publicou “Simplex Method”.
- **Koopmans (1957):** formulação de problemas de programação linear em economia.
- **Karmachar (1984):** Método dos pontos interiores



OTIMIZAÇÃO LINEAR - HISTÓRIA

- **Anos 50 (Ford e Fulkerson):** fluxos em redes
 - **Problema de caminho mais curto:** dados um grafo (rede) e as distâncias associadas a seus arcos, encontrar o caminho mais curto entre dois nós específicos (Dijkstra, Floyd, Belmann).
 - **Problema do fluxo máximo:** dados um grafo (rede) e capacidades associadas a seus arcos, encontrar o maior fluxo que pode ser enviado de um nó a outro.
 - **Problema do fluxo mínimo:** dados um grafo (rede), capacidades e custos associados a seus arcos e ofertas e demandas associadas a seus nós, encontrar um fluxo de custo mínimo que satisfaça ofertas, demandas e restrições de capacidade.



OTIMIZAÇÃO LINEAR - HISTÓRIA

- **Dantzing (1954):** tentativa de resolver o problema do caixeiro viajante com 49 cidades.
- **Anos 60:** surgem os primeiros solvers de programação linear.
- Atualmente, solvers podem tratar de forma exata problemas com algumas centena de milhares de variáveis e restrições (XPRESS, CPLEX, LINDO, EXCEL, etc).



APLICAÇÕES

- Produção e logística;
- Indústrias: alimentação, automóveis, aviação, computadores, eletrônica, metalurgia, mineração, mísseis, móveis, papel, petróleo, etc
- Organização de serviços (públicas e privadas): bancos, seguradoras, hospitais, bibliotecas, agência de viagens e turismo, trânsito;
- Agência de governo: federal, estadual e municipal.

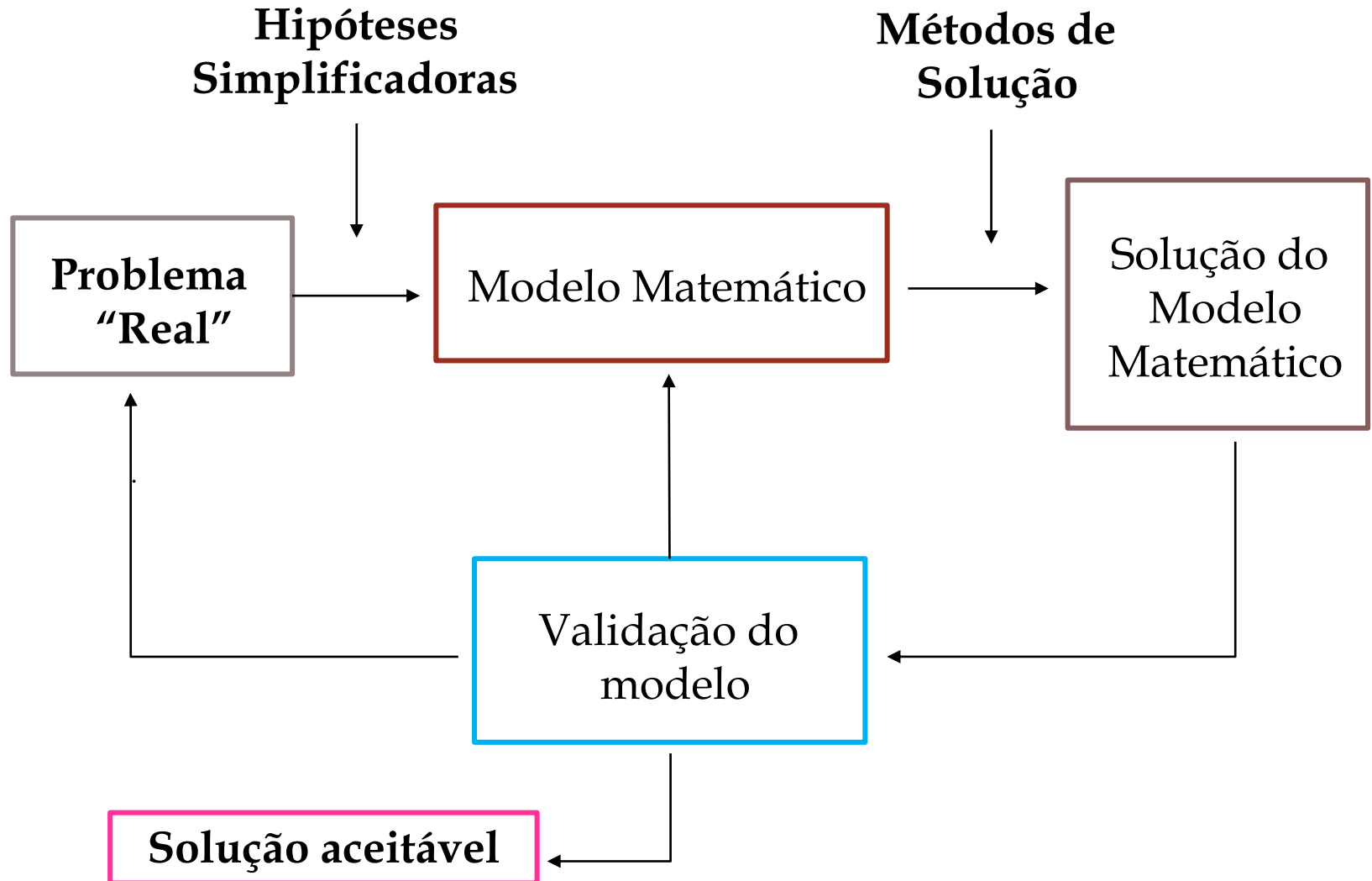


MODELOS DE OTIMIZAÇÃO

- **Contínuo** (linear)
- Inteiro
- Misto
- Não linear



ETAPAS DA MODELAGEM



MODELAGEM

Não há um *algoritmo* para se escrever um modelo matemático . É fundamental saber ouvir aquele que lida com o problema “real” e ser capa de:

- Descobrir o que deve ser determinado: **Variáveis de Decisão do problema;**
- Identificar a **Função Objetivo** e escrevê-la como combinação linear das Variáveis de Decisão;
- Identificar as **Restrições** e escrevê-las como combinações lineares das Variáveis de Decisão.

Dada uma formulação para um problema, ser capaz de descrever qual o significado de uma variável de decisão, de uma restrição ou de um grupo de restrições.



PRINCÍPIOS DA MODELAGEM

1. Não criar um modelo complicado quando um simples é suficiente.
2. Não modelar o problema pensando na técnica de resolução que pretende utilizar.
3. Resolver rigorosamente o modelo encontrado. Só assim se saberá se inconsistências das soluções do modelo com a realidade têm origem no próprio modelo ou não.
4. Validar os modelos antes de os implementar.
5. O modelo não deve ser tomado literalmente pois nunca é a realidade.



PRINCÍPIOS DA MODELAGEM

6. O modelo não deve ser forçado a fazer, ou ser criticado por não fazer aquilo para que não foi criado.
7. Não sobrestimar os modelos.
8. Uma das principais vantagens do desenvolvimento da modelagem é o processo de desenvolvimento do modelo.
9. Um modelo não pode ser melhor do que a informação usada na sua construção.
10. Os modelos nunca substituem os agentes de decisão.



PASSOS PARA A MODELAGEM

- ✓ **Passo I:** Determinar, no problema “real”, aquilo que é fixo e não pode ser alterado (dados) e aquilo que se pode decidir (variáveis de decisão). Representar as variáveis de decisão de uma forma algébrica.
- ✓ **Passo II:** Identificar o(s) objetivo(s) do problema e representá-lo(s) como função linear das variáveis de decisão, que deve ser *minimizada* ou *maximizada*.
- ✓ **Passo III:** Identificar as restrições do problema, isto é, aquilo que limita a região das soluções admissíveis, e representá-las como igualdades ou desigualdades, funções lineares das variáveis de decisão.



MODELO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

$$\text{minimizar } f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

Função objetivo

Sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Restrições ($\leq$ ou $\geq$)

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

Condição de não-negatividade

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que satisfaz todas as restrições é chamado de solução factível.



EMPRESA PAPAGAIO

A Empresa Papagaio deseja produzir uma ração para aves a custo mínimo utilizando dois produtos: **frutas secas** e **semente de girassol**. Cada um dos produtos possuem custos diferenciados:



Frutas secas: R\$ 5,78 por Kg

Semente de girassol: R\$ 4,85 por Kg

Quanto às aves, sabe-se que elas necessitam de uma alimentação rica em vitaminas. Todas essas vitaminas estão presentes nos produtos, cujas quantidades mínimas (em unidades por semana) são:



EMPRESA PAPAGAIO

	Composição (unid/sem)		Quantidade mínima semanal
Vitaminas	Frutas secas	Semente de girassol	
A	5	25	50
B	25	10	100
C	10	10	60



EMPRESA PAPAGAIO

Passo I - Variáveis de decisão

O que a empresa **desconhece** e pretende determinar, são as quantidades de cada produto a serem utilizados na ração. Essas são as **variáveis de decisão**.

Representando algebricamente:

x_F – quantidade de **frutas secas** na ração

x_S – quantidade de **semente de girassol** na ração



EMPRESA PAPAGAIO

Passo II – Determinar a Função Objetivo

O objetivo do problema é minimizar o custo com a produção da ração. Como cada quilo de frutas secas tem custo de 5,78 reais e cada quilo de sementes de girassol tem custo de 4,85 reais, a função objetivo será:

$$\text{minimizar } custo = 5,78 x_F + 4,85 x_S$$



EMPRESA PAPAGAIO

Passo III – Restrições do Problema

As restrições impedem que a empresa produza ração a um custo mínimo sem atender as necessidades das aves.



EMPRESA PAPAGAIO

Vitaminas	Composição (unid/sem)		Quantidade mínima semanal
	Frutas secas	Sem. girassol	
A	5	25	50
B	25	10	100
C	10	10	60

Quantidade de vitamina A (unidades por semana)

$$5x_F + 25x_S \geq 50$$

Quantidade de vitamina B (unidades por semana)

$$25x_F + 10x_S \geq 100$$

Quantidade de vitamina C (unidades por semana)

$$10x_F + 10x_S \geq 60$$

Como não pode haver quantidade negativa de ração

$$x_F \geq 0; x_S \geq 0$$



FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

Modelo Completo

$$\min f(x_F, x_S) = 5,78 x_F + 4,85 x_S$$

Sujeito a:

$$5x_F + 25x_S \geq 50$$

$$25x_F + 10x_S \geq 100$$

$$10x_F + 10x_S \geq 60$$

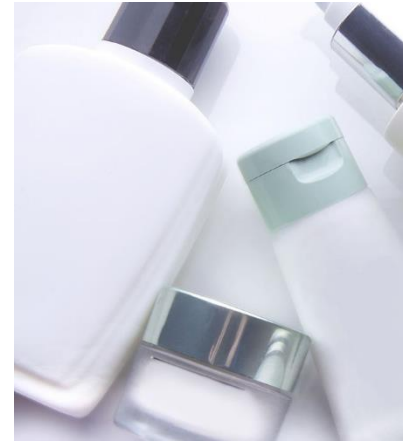
$$x_F \geq 0; x_S \geq 0$$

Outras restrições?!



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

A empresa Loções e Cremes deseja saber a quantidade a ser produzida por dia de três tipos de loções (**Irresistível**, **Charmosa**, **Provocante**) que vai pretende lançar no mercado em um futuro muito próximo.



As loções são produzidas com base em um ingrediente Super Secreto (SS) que é manipulado por funcionários especializados.

A tabela representa o número de horas de mão-de-obra e também o número de quilos de SS necessários para produzir um quilo de cada tipo de loção.



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Loção	I	C	P
Horas de mão-de-obra por kg de loção produzida	7	3	6
Quilos de SS por kg de loção produzido	4	4	5
Lucro, em Reais/kg de loção produzida	4	2	3

A empresa dispõe diariamente de 150 horas de trabalho dos funcionários especializados na manipulação do ingrediente SS. Sabe-se que o fornecimento de SS também está limitado a 200 kg/dia.

A empresa quer maximizar o lucro diário.

Formule o modelo de programação linear que permite resolver este problema.



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Passo I - Variáveis de decisão

O que a empresa **desconhece** e pretende determinar, são as quantidades a serem produzir diariamente de cada uma das loções. Essas são as variáveis de decisão.

Representando-as algebricamente:

x_I – quantidade de kg da loção I a ser produzida diariamente

x_C – quantidade de kg da loção C a ser produzida diariamente

x_P – quantidade de kg da loção P a ser produzida diariamente



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Passo II – Determinar a Função Objetivo

O objetivo do problema é maximizar o lucro total, isto é, o lucro obtido com a produção das três loções. Cada quilo da loção Irresistível tem lucro de 4 reais, da loção Charmosa tem lucro de 2 reais e da loção Provocante lucro de 3 reais. Logo, a função objetivo será:

$$\max \textit{lucro} = 4 x_I + 2 x_C + 3 x_P$$



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Passo III – Restrições do Problema

- A empresa recebe diariamente 200kg de SS;
- A empresa dispõe de 150 horas de trabalho de mão-de-obra especializada.

As restrições do problema impedem a empresa de produzir quantidades infinitas das três loções e ter um lucro infinito.



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Sabe-se

Loção	I	C	P
Horas de mão-de-obra por kg de loção produzida	7	3	6
Quilos de SS por kg de loção produzido	4	4	5

Restrição referente a mão-de-obra:

$$7x_I + 3x_C + 6x_P \leq 150$$

Restrição referente a matéria-prima:

$$4x_I + 4x_C + 5x_P \leq 200$$

Como não pode haver produção negativa de loções:

$$x_I \geq 0; x_C \geq 0; x_P \geq 0$$



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Modelo Completo

x_I – quantidade de kg da loção I a ser produzida diariamente

x_C – quantidade de kg da loção C a ser produzida diariamente

x_P – quantidade de kg da loção P a ser produzida diariamente

$$\max \text{ lucro} = 4 x_I + 2 x_C + 3 x_P$$

Sujeito a:

$$7x_I + 3x_C + 6x_P \leq 150$$

$$4x_I + 4x_C + 5x_P \leq 200$$

$$x_I \geq 0; x_C \geq 0; x_P \geq 0$$



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Considere agora que a Cremes e Loções conhece a procura máxima diária de cada uma das loções, sendo de 5kg para as loções **Irresistível**, **Provocante** e de 10kg para a loção **Charmosa**.

Acrescente estas restrições ao modelo anterior.

$$\max \text{ lucro} = 4 x_I + 2 x_C + 3 x_P$$

Sujeito a:

$$7x_I + 3x_C + 6x_P \leq 150$$

$$4x_I + 4x_C + 5x_P \leq 200$$

$$x_I \leq 5$$

$$x_C \leq 10$$

$$x_P \leq 5$$

$$x_I \geq 0; x_C \geq 0; x_P \geq 0$$



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Considere agora que a quantidade produzida de cada uma das loções deve ser sempre **igual ou superior a 25% da quantidade total de loções produzida.**

Acrescente estas restrições ao modelo anterior.

Quantidade da Loção Irresistível produzida $\geq$ 25% da quantidade total de loções produzidas

$$x_I \geq 0,25(x_I + x_C + x_P)$$

$$0,75x_I - 0,25x_C - 0,25x_P \geq 0$$



EMPRESA LOÇÕES E CREMES

Modelo Completo

$$\max \text{ lucro} = 4 x_I + 2 x_C + 3 x_P$$

Sujeito a:

$$7x_I + 3x_C + 6x_P \leq 150$$

$$4x_I + 4x_C + 5x_P \leq 200$$

$$x_I \leq 5$$

$$x_C \leq 10$$

$$x_P \leq 5$$

$$0,75x_I - 0,25 x_C - 0,25x_P \geq 0$$

$$- 0,25x_I + 0,75 x_C - 0,25x_P \geq 0$$

$$- 0,25x_I - 0,25 x_C + 0,75x_P \geq 0$$

$$x_I \geq 0; x_C \geq 0; x_P \geq 0$$



JACK COFFEE COMPANY



A Jack Coffee Company produz misturas a partir de três tipos de cafés em grão (Brasil, Colômbia e Peru), que depois são vendidas nos retalhistas.

Suponha que cada um dos tipos de grão tem um determinado aroma e intensidade e que a empresa tem um funcionário especializado que é capaz de avaliar essas características numa escala de 1 a 100.

A quantidade disponível de cada um dos tipos de grão é limitada e os custos por quilograma já são conhecidos.

As características e informações dos grãos estão representadas na tabela seguinte.



JACK COFFEE COMPANY

Grão	Aroma (nível)	Intensidade (nível)	Custo (UM/kg)	Quantidade disponível (kg)
Brasil	75	15	0,5	1500
Colômbia	60	20	0,6	1200
Peru	85	18	0,7	2000

A empresa gostaria de criar uma mistura que tivesse um aroma de, pelo menos, 78 pontos e uma intensidade de, pelo menos, 16 pontos. A empresa pretende produzir 4000 kg de mistura ao menor custo possível.



JACK COFFEE COMPANY

Variáveis

x_B – quantidade (em kg) de café Brasil na mistura

x_C – quantidade (em kg) de café Colômbia na mistura

x_P – quantidade (em kg) de café Peru na mistura

Modelo Completo

$$\min \text{ custo} = 0,5x_B + 0,6x_C + 0,7x_P$$

Sujeito a:

$$75x_B + 60x_C + 85x_P \geq 78$$

$$15x_B + 20x_C + 18x_P \geq 16$$

$$x_B + x_C + x_P = 4000$$

$$0 \leq x_B \leq 1500$$

$$0 \leq x_C \leq 1200$$

$$0 \leq x_P \leq 2000$$

